

Plataformas de Desarrollo de AR

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Plataformas de desarrollo de AR.....	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Librerías de AR para entornos web	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	5

Competencia(s)

Evalúa plataformas de realidad aumentada usando criterios de compatibilidad, usabilidad y eficiencia bajo escenarios de prueba en dispositivos móviles y navegadores web.

Plataformas de desarrollo de AR

Objetivo

Reconocer las principales plataformas de desarrollo de AR, sus ventajas y características técnicas.

Introducción

El avance de la Realidad Aumentada ha sido impulsado por la aparición de herramientas especializadas. Estas plataformas permiten a desarrolladores crear aplicaciones que integran contenido virtual con el entorno físico sin necesidad de construir sistemas desde cero.

Contenido

Existen plataformas de AR tanto comerciales como de código abierto. Algunas se integran con motores gráficos como Unity o Unreal, mientras que otras funcionan de forma independiente.

Principales plataformas:

- **Vuforia**
 - Compatible con Unity.
 - Permite reconocimiento de imágenes, objetos y superficies.
 - Amplio soporte y documentación.
 - Licencia gratuita con marca de agua.
- **ARKit** (Apple)
 - Exclusiva para iOS.
 - Usa sensores avanzados y procesamiento con Machine Learning.
 - Alta precisión espacial.
 - Ideal para desarrollos nativos en iPhone y iPad.
- **ARCore** (Google)
 - Para Android.
 - Compatible con Unity, Unreal y Android Studio.
 - Reconocimiento de planos y seguimiento de movimiento.
- **8thWall**
 - Desarrollo directamente en web (WebAR).
 - No requiere instalación de apps.
 - Ideal para campañas publicitarias y experiencias rápidas.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Una empresa desarrolla una app para identificar piezas industriales usando Vuforia. La aplicación reconoce la pieza con la cámara y muestra información técnica superpuesta en la pantalla.

Caso de Estudio 2

Un proyecto educativo usa ARKit para enseñar biología. Los estudiantes apuntan su iPad al pupitre y observan órganos humanos proyectados en 3D con interacción táctil.

Conclusiones

La elección de una plataforma depende del público objetivo, el tipo de dispositivo, y las capacidades técnicas requeridas. Conocer las opciones permite tomar decisiones más estratégicas en proyectos de AR.

Librerías de AR para entornos web

Objetivo

Explorar las principales librerías JavaScript para crear experiencias de Realidad Aumentada directamente en navegadores.

Introducción

El desarrollo web también ha adoptado la Realidad Aumentada. Gracias a WebAR, hoy es posible crear experiencias inmersivas sin necesidad de descargar aplicaciones. Esto ha facilitado el acceso a la AR y ha ampliado su uso comercial y educativo.

Contenido

Entre las librerías más destacadas para AR en la web están:

- **AR.js**
 - Basada en JavaScript.
 - Muy ligera y rápida.
 - Soporta marcadores (como Hiro o Kanji).
 - Compatible con Three.js.
- **A-Frame**
 - Framework declarativo para WebVR y WebAR.

- Fácil de usar, basado en HTML.
- Compatible con AR.js para añadir realidad aumentada.
- **Three.js**
 - Librería para renderizado 3D.
 - No es AR por sí sola, pero se usa como base para visualización en AR.js o 8thWall.

Ventajas de WebAR:

- No requiere instalación
- Accesible desde cualquier navegador moderno
- Ideal para proyectos rápidos o promocionales

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Una tienda de muebles lanza una campaña WebAR usando AR.js. Al escanear un código, el cliente puede ver una mesa sobre su sala directamente desde el navegador móvil.

Caso de Estudio 2

Un museo interactivo utiliza A-Frame y Three.js para mostrar esculturas virtuales al escanear un marcador impreso junto a cada obra.

Conclusión

Las librerías web han democratizado el acceso a la Realidad Aumentada. Permiten desarrollar e implementar experiencias sin barreras técnicas, aunque con ciertas limitaciones en potencia y precisión.

Conclusión General

El desarrollo de experiencias en Realidad Aumentada depende de la elección de herramientas adecuadas. Ya sea en aplicaciones móviles nativas o desde navegadores, las plataformas actuales ofrecen soluciones potentes que se adaptan a diferentes necesidades y niveles de complejidad.

Referencias

Craig, A. B. (2013). *Understanding Augmented Reality*. Morgan Kaufmann
Billinghurst, M., Clark, A., & Lee, G. (2015). *A Survey of Augmented Reality Technologies*. Springer
Official documentation: Vuforia, ARKit, ARCore, 8thWall, AR.js, A-Frame